

Linguagens Regulares: Expressão Regular

Expressão Regular

- É um formalismo denotacional para as linguagens regulares.
- Também é considerado um formalismo gerador, pois por meio de uma Expressão Regular é possível gerar as palavras de uma Linguagem Regular.
- Uma Expressão Regular é definida a partir de conjuntos básicos e operações de concatenação e união.
- Uma linguagem gerada por uma expressão regular é representada por $L(r)$ ou $GERA(r)$.

Definição: Expressão Regular

Uma Expressão Regular (ER) sobre um alfabeto Σ definida:

- $\emptyset$ é uma ER e denota a Linguagem Vazia

$$L = \{ \}$$

Definição: Expressão Regular

- ϵ é uma ER e denota a Linguagem que possui somente a Palavra Vazia

$$L = \{\epsilon\}$$

- Qualquer símbolo $x \in \Sigma$ é uma ER e denota a Linguagem contendo $\{x\}$

○ Por exemplo: a denota $L = \{a\}$

Definição: Expressão Regular (continuação)

- Se r e s são ER e denotam as linguagens R e S , respectivamente, então:
 - $(r + s)$ é ER e denota a linguagem $R \cup S$
Exemplo: $(a + b)$ denota $L = \{a, b\}$
 - (rs) é ER e denota a linguagem $RS = \{uv \mid u \in R \text{ e } v \in S\}$
Exemplo: (ab) denota $L = \{ab\}$
 - (r^*) é ER e denota a linguagem R^*
Exemplo: (a^*) denota $L = \{a^n \mid n \geq 0\}$

Exemplos: Seja $\Sigma = \{a, b\}$

Expressão Regular	Linguagem
aa	$L_1 = \{aa\}$
ba*	$L_2 = \{\text{todas as palavras que iniciam por b e possuem 0 ou mais a's na sequência}\}$
$(a+b)^*$	$L_3 = \{\text{todas as palavras sobre } \{a, b\} \}$
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	$L_4 = \{w \text{ possui aa como subpalavra}\}$
$a^*ba^*ba^*$	$L_5 = \{w \text{ possui apenas dois b's}\}$
$(a+b)^*(aa+bb)$	$L_6 = \{w \mid w \text{ possui aa ou bb como sufixo}\}$

Classe de Linguagens Regulares

- A classe das Expressões Regulares denota exatamente a classe das Linguagens Regulares, ou seja:

a) Se r é uma Expressão Regular, então $GERA(r)$ é uma Linguagem Regular.

Uma linguagem é regular se e somente se é possível construir um AFD ou um AFN ou um $AF\epsilon$ que reconheça a linguagem. Assim, construir um AF a partir de uma ER tal que $ACEITA(M) = GERA(r)$, prova que uma ER gera uma linguagem regular.

Classe de Linguagens Regulares

A classe das Expressões Regulares denota exatamente a classe das Linguagens Regulares, ou seja:

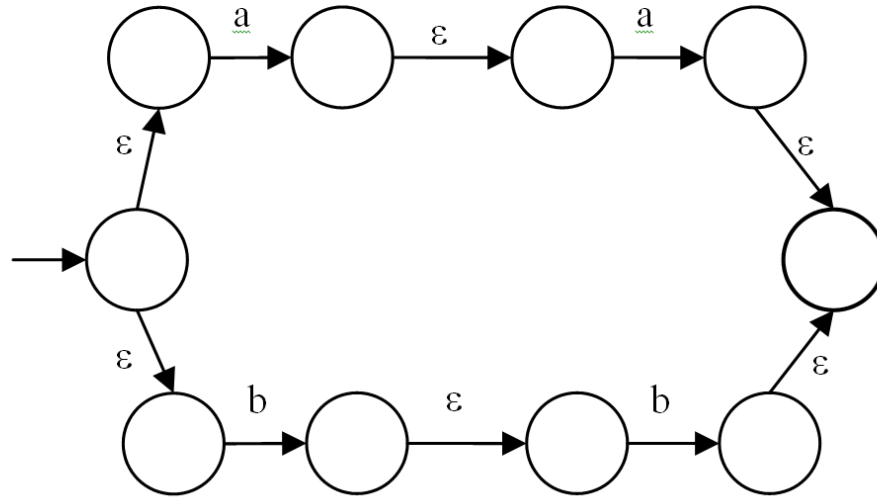
b) Se L é uma Linguagem Regular, então existe uma Expressão Regular r tal que $GERA(r) = L$

Construção de AF a partir de uma ER

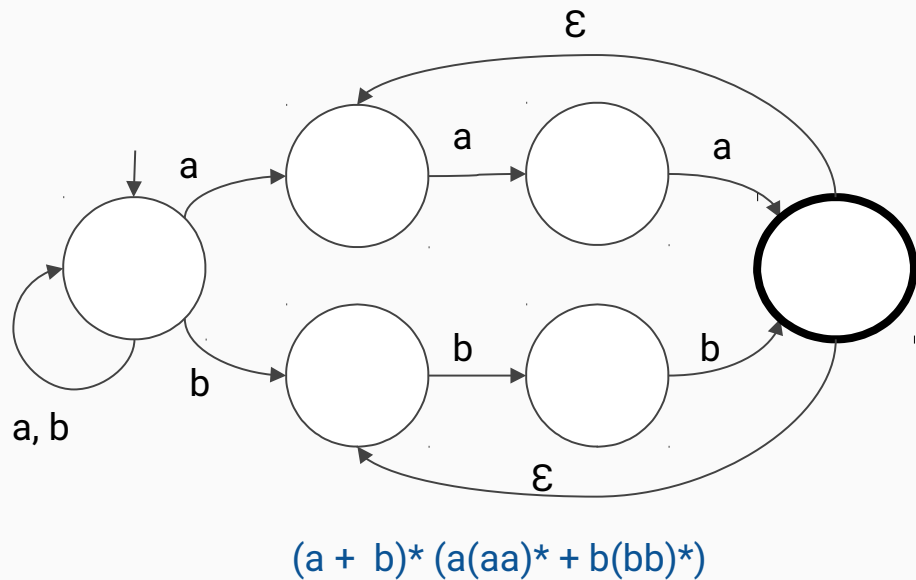
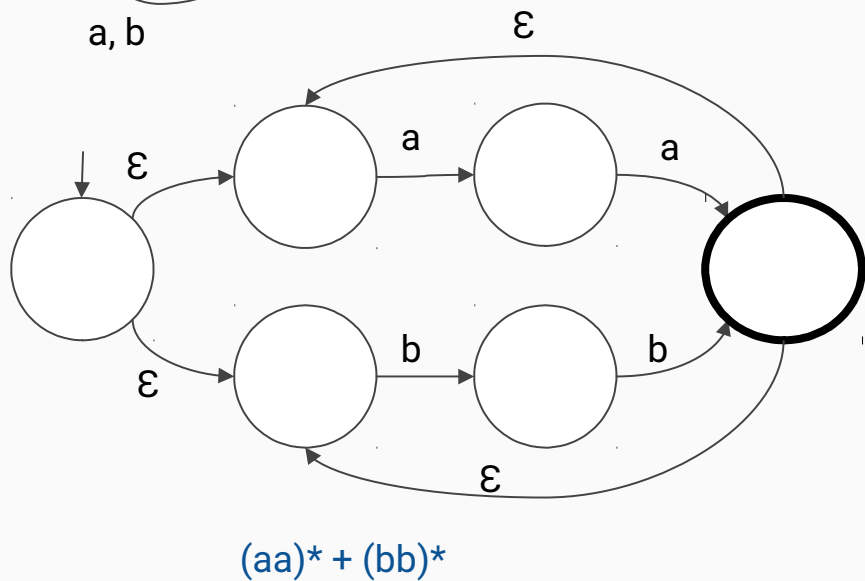
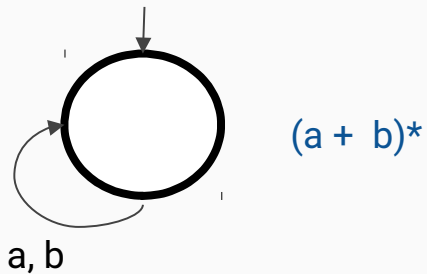
b	A finite automaton with two states. The first state is the start state, indicated by an incoming arrow from above. It has a single transition labeled 'b' to the second state, which is the final state, indicated by a double circle.
a^*	A finite automaton with four states. The first state is the start state, indicated by an incoming arrow from the left. It has a self-loop transition labeled ϵ. There is also a transition labeled ϵ from the first state to the second state. The second state has a transition labeled 'a' to the third state. The third state has a transition labeled ϵ back to the second state. Finally, there is a transition labeled ϵ from the third state to the fourth state, which is the final state, indicated by a double circle.
aa	A finite automaton with four states. The first state is the start state, indicated by an incoming arrow from the left. It has a transition labeled ϵ to the second state. The second state has a transition labeled 'a' to the third state. The third state has a transition labeled 'a' to the fourth state, which is the final state, indicated by a double circle.

Construção de AF a partir de uma FR

(aa+bb)



Outros exemplos...



Bibliografia

MENEZES, Paulo Blauth. *Linguagens formais e autômatos*. Porto Alegre: Bookman, 2010.